

Ejercicio integral: registro de condiciones de máquinas

Práctica de manejo de archivos CSV en Python

Contexto industrial · Unidad 1

Propósito Construir un programa que conserve información de operación de máquinas en un archivo CSV y permita consultarla posteriormente.

1. Contexto del problema

Una empresa de mantenimiento industrial necesita registrar las condiciones de sus máquinas durante la jornada de trabajo. El equipo técnico debe guardar la fecha de revisión, la máquina evaluada, la temperatura registrada, las horas de trabajo y el estado resultante de la operación.

Actualmente, la información se anota de manera dispersa y resulta difícil revisar el historial. Se solicita desarrollar un programa en Python que mantenga un archivo CSV y permita registrar y consultar los datos de manera ordenada.

2. Objetivo de la actividad

Desarrollar un script modular que cree, mantenga, lea y procese un archivo CSV asociado al control básico de máquinas industriales.

- Trabajar con una carpeta y una ruta de archivo definida por el programa.
- Crear el archivo CSV cuando todavía no exista.
- Conservar la información registrada en ejecuciones anteriores.
- Validar los datos antes de guardarlos.
- Leer y procesar los registros utilizando la estructura del CSV.

3. Archivo que debe utilizar el programa

El programa debe trabajar con un único archivo llamado registro_maquinas.csv. Este archivo debe estar dentro de una carpeta llamada datos, ubicada dentro del proyecto.

Campo	Información que debe almacenar	Tipo esperado
Fecha	Día en que se realiza la revisión	Texto
Maquina	Nombre o código de la máquina	Texto
Temperatura	Temperatura registrada en grados Celsius	Número entero
Horas_Trabajo	Horas trabajadas durante la jornada	Número entero
Estado	Resultado de la evaluación de la máquina	Texto

Encabezado requerido Fecha;Maquina;Temperatura;Horas_Trabajo;Estado

4. Reglas para determinar el estado

El estado no debe ser ingresado directamente por el usuario. Debe ser determinado por el programa utilizando la temperatura y las horas de trabajo.

Estado	Condición de operación
--------	------------------------

Normal	Temperatura hasta 70 °C y hasta 8 horas de trabajo.
Advertencia	Temperatura entre 71 °C y 90 °C, o entre 9 y 12 horas de trabajo.
Critico	Temperatura superior a 90 °C o más de 12 horas de trabajo.

5. Requerimientos funcionales

El programa debe cumplir las siguientes operaciones:

1. Preparar la carpeta de trabajo y la ruta del archivo CSV.
2. Comprobar si registro_maquinas.csv existe.
3. Crear el archivo si no existe.
4. Escribir los cinco encabezados solamente al crear el archivo.
5. Solicitar los datos de una revisión de máquina.
6. Validar los datos ingresados antes de guardarlos.
7. Determinar automáticamente el estado de la máquina.
8. Agregar el nuevo registro sin borrar los anteriores.
9. Leer el archivo y mostrar los registros guardados.
10. Generar un resumen básico de los datos registrados.

6. Validaciones mínimas

Dato	Condición que debe cumplir
Fecha	No puede quedar vacía.
Maquina	Debe contener un nombre o código.
Temperatura	Debe ser un número entero igual o mayor que 0.
Horas_Trabajo	Debe ser un número entero entre 0 y 24.

Importante Si un dato no cumple las condiciones, el registro no debe guardarse en el archivo.

7. Consulta y resumen de información

El programa debe permitir revisar la información almacenada en el archivo. Al mostrar los registros, el encabezado debe distinguirse de los datos de las máquinas.

Además, debe generar un resumen que indique:

- Cantidad total de registros almacenados.
- Promedio de temperatura registrada.
- Cantidad de registros en estado Normal.
- Cantidad de registros en estado Advertencia.
- Cantidad de registros en estado Critico.

8. Organización del programa

El código debe organizarse mediante funciones. Cada función debe encargarse de una tarea específica. El nombre y la cantidad de funciones quedan a decisión del estudiante, siempre que el programa mantenga una estructura clara y fácil de revisar.

El programa debe contar con una forma de seleccionar las operaciones principales, por ejemplo, registrar una revisión, mostrar los registros, mostrar el resumen o salir.

9. Resultado esperado del archivo

Después de registrar varias revisiones, el archivo debería conservar una estructura similar a la siguiente:

Fecha	Maquina	Temperatura	Horas_Trabajo	Estado
2026-08-20	Torno-01	65	7	Normal
2026-08-20	Prensa-02	82	9	Advertencia
2026-08-20	Cinta-03	96	13	Critico

Los datos anteriores representan un ejemplo del resultado esperado. El estudiante debe crear el programa que permita producir y consultar esta estructura.

10. Entrega esperada

- Un proyecto organizado en carpetas.
- El script Python que implementa el sistema.
- El archivo registro_maquinas.csv generado por el programa.
- Una breve explicación de las validaciones y reglas utilizadas para determinar el estado.

11. Criterios de revisión

Aspecto	Se espera que el programa
Archivo	Cree y mantenga el CSV sin perder registros.
Encabezados	Los escriba una sola vez y los considere al leer.
Validación	Evite guardar datos vacíos, negativos o inválidos.
Procesamiento	Calcule el estado y el resumen solicitado.
Organización	Use funciones y una estructura comprensible.

Restricción La actividad debe resolverse utilizando la librería estándar csv de Python. No se requiere utilizar pandas.